



BÁO CÁO TUẦN 12

Đề tài: Bài toán nhận diện biển số xe

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Nhóm lớp 11

Họ và tên sinh viên Đình Hoàng Vũ

Mã sinh viên B23DCCN941

MỤC LỤC

1. Huấn luyện mô hình YOLO keypoint	3
2. Chuyển đổi mô hình sang ONNX và thay thế mô hình cũ trong pipeline dữ liệu ảnh và video.....	4
2.1. Chuyển đổi mô hình sang ONNX.....	4
2.2. Thay thế mô hình YOLO cũ trong pipeline dự đoán ảnh và video	4

BÁO CÁO TUẦN HỌC PHẦN THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN 12

TUẦN NÀY ĐÃ THỰC HIỆN:

- Train mô hình YOLO keypoint với bộ dữ liệu đầy đủ
- Chuyển đổi mô hình YOLO keypoint sang ONNX và áp dụng vào infer ảnh và video

1. Huấn luyện mô hình YOLO keypoint

Mô hình YOLO keypoint mới sẽ là mô hình được finetune dựa trên mô hình yolo11s-post.pt với bộ dataset biển số đầy đủ gồm biển số xe máy, xe ô tô đã được chuẩn bị và gắn nhãn keypoint. Mô hình sẽ được train 100 epochs với các augmentation để giúp mô hình học tốt hơn. Kết quả mô hình sau khi huấn luyện đã có thể phát hiện được các loại biển số với độ chính xác cao

Một số hình ảnh infer của mô hình





2. Chuyển đổi mô hình sang ONNX và thay thế mô hình cũ trong pipeline dữ liệu ảnh và video

2.1. Chuyển đổi mô hình sang ONNX

```
1 from ultralytics import YOLO
2 model = YOLO("license-plate-ocr/SourceCode/model/plate_keypoint_detection.pt")
3 model.export(format="onnx", opset=12, simplify=True)
```

Ultralytics 8.4.21 Python-3.13.3 torch-2.10.0+cpu CPU (13th Gen Intel Core i5-1340P)
YOLO11s-pose summary (fused): 110 layers, 9,700,263 parameters, 0 gradients, 22.3 GFLOPs

PyTorch: starting from 'plate_keypoint_detection.pt' with input shape (1, 3, 1024, 1024) BCHW and output shape(s) (1, 17, 21504) (18.9 MB)

ONNX: starting export with onnx 1.21.0 opset 12...

ONNX: slimming with onnxslim 0.1.91...

ONNX: export success 3.0s, saved as 'plate_keypoint_detection.onnx' (37.8 MB)

2.2. Thay thế mô hình YOLO cũ trong pipeline dự đoán ảnh và video

Mô hình YOLO Keypoints đã thay thế mô hình cũ trong pipeline phát hiện và nhận dạng biển số trên ảnh và video. Do đầu ra của mô hình bao gồm tọa độ

bounding box và các keypoints nên hàm `detect_plate` đã được chỉnh sửa để trả về đầy đủ các thông tin này.

Nhờ khả năng dự đoán 4 điểm góc của biển số, quá trình nắn thẳng biển số trở nên đơn giản và chính xác hơn. Hàm `warp_transform` đã được xây dựng trong `onnx_utils` để thực hiện phép biến đổi phối cảnh dựa trên các keypoints được dự đoán.

Sau khi giải quyết được bài toán nắn thẳng biển số, hệ thống không còn cần sử dụng mô hình `paddle_det` để phát hiện vùng chứa văn bản. Thay vào đó, mô hình `paddle_rec` được sử dụng trực tiếp để nhận dạng ký tự đối với biển số một dòng. Với trường hợp biển số hai dòng, do ảnh biển số đã được nắn thẳng, hệ thống chỉ cần cắt ảnh thành hai phần tương ứng với dòng trên và dòng dưới, sau đó thực hiện nhận dạng riêng từng dòng và ghép kết quả lại để thu được biển số hoàn chỉnh.

Việc loại bỏ mô hình `paddle_det` giúp giảm số lượng bước xử lý trong pipeline, từ đó cải thiện tốc độ suy luận nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao.

Với pipeline mới này, các hàm và module sau không còn được sử dụng và đã được loại bỏ: `unclip`, `get_mini_boxes_score`, `box_to_center`, `get_boxes_from_map`, các file `preprocessing.py` và `postprocessing.py`

Kết quả infer với mô hình mới



Plate Number

89A48373



Plate Number

29C58395